

e, portanto, o raio r da circunferência é dado por

$$r = \frac{mv}{|q|B}. \quad (28-16)$$

A frequência de revolução f , a frequência angular ω e o período do movimento T são dados por

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{T} = \frac{|q|B}{2\pi m}. \quad (28-19, 28-18, 28-17)$$

Força Magnética em um Fio Percorrido por Corrente Um fio retilíneo percorrido por uma corrente i e submetido a um campo magnético uniforme experimenta uma força lateral

$$\vec{F}_B = i\vec{L} \times \vec{B}. \quad (28-26)$$

A força que age sobre um elemento de corrente $i d\vec{L}$ na presença de um campo magnético $\vec{B}$ é dada por

$$d\vec{F}_B = i d\vec{L} \times \vec{B}. \quad (28-28)$$

O sentido do vetor comprimento $\vec{L}$ ou $d\vec{L}$ é o da corrente i .

Torque em uma Espira Percorrida por Corrente Uma bobina (de área A e N espiras, percorrida por uma corrente i) na presença de um campo magnético uniforme $\vec{B}$ experimenta um torque $\vec{\tau}$ dado por

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}, \quad (28-37)$$

onde $\vec{\mu}$ é o **momento magnético dipolar** da bobina, de módulo $\mu = NiA$, cuja direção é dada pela regra da mão direita.

Energia Potencial de um Dipolo Magnético A **energia potencial magnética** de um dipolo magnético na presença de um campo magnético é dada por

$$U(\theta) = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}. \quad (28-38)$$

Se um agente externo faz um dipolo magnético girar de uma orientação inicial θ_i para uma orientação final θ_f , e se o dipolo permanece estacionário antes e depois da mudança de orientação, o trabalho W_a realizado pelo campo magnético sobre o dipolo é dado por

$$W_a = \Delta U = U_f - U_i. \quad (28-39)$$

PERGUNTAS

1 Na Seção 28-4 discutimos o movimento de uma partícula carregada na presença de campos cruzados, com as forças $\vec{F}_E$ e $\vec{F}_B$ em oposição. Vimos que a partícula se move em linha reta (ou seja, as duas forças se equilibram) se a velocidade é dada pela Eq. 28-7 ($v = E/B$). Qual das duas forças é maior se a velocidade da partícula é (a) $v < E/B$ e (b) $v > E/B$?

2 A Fig. 28-26 mostra um fio percorrido por corrente na presença de um campo magnético uniforme. Também mostra quatro orientações possíveis para o campo. (a) Coloque as direções na ordem do módulo da diferença de potencial elétrico entre os lados do fio, começando pela maior. (b) Para que orientação do campo magnético o lado de cima do fio está a um potencial mais alto que o lado de baixo?

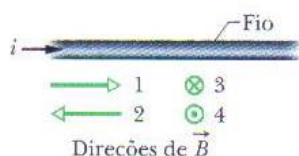


FIG. 28-26 Pergunta 2.

3 A Fig. 28-27 mostra três situações nas quais uma partícula positivamente carregada se move com velocidade $\vec{v}$ na presença de um campo magnético uniforme $\vec{B}$ e experimenta uma força magnética $\vec{F}_B$. Em cada situação, determine se as orientações dos vetores são fisicamente razoáveis.

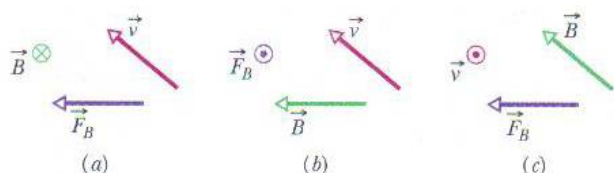


FIG. 28-27 Pergunta 3.

4 A Fig. 28-28 mostra campos elétricos e magnéticos uniformes cruzados $\vec{E}$ e $\vec{B}$, e, em um certo instante, os vetores velocidade das 10 partículas carregadas que aparecem na Tabela 28-3. (Os vetores não estão desenhados em escala.) As velocidades dadas na tabela são menores ou maiores que E/B (veja a Pergunta 1). Que partículas se movem para fora do papel, em direção ao leitor, após o instante mostrado na Fig. 28-28?

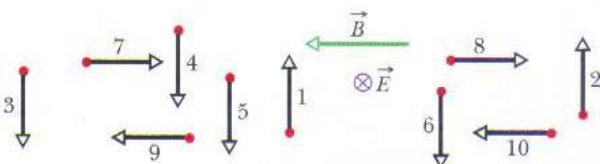


FIG. 28-28 Pergunta 4.

TABELA 28-3

Pergunta 4

Partícula	Carga	Velocidade	Partícula	Carga	Velocidade
1	+	Menor	6	-	Maior
2	+	Maior	7	+	Menor
3	+	Menor	8	+	Maior
4	+	Maior	9	-	Menor
5	-	Menor	10	-	Maior

5 A Fig. 28-29 mostra um paralelepípedo metálico que se move com uma certa velocidade $\vec{v}$ na presença de um campo magnético uniforme $\vec{B}$. As dimensões do sólido são múltiplos de d , como mostra a figura. Existem seis possibilidades para a orientação da velocidade: o sentido positivo ou o sentido negativo dos eixos x , y e z . (a) Coloque as seis possibilidades na ordem da diferença de potencial a que o sólido é submetido, começando pelo maior va-

lor. (b) Para que orientação a face dianteira é submetida ao menor potencial?

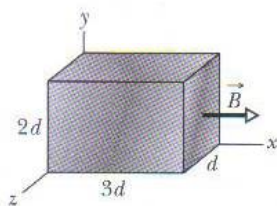


FIG. 28-29 Pergunta 5.

6 A Fig. 28-30 mostra a trajetória de uma partícula que passa por seis regiões de campo magnético uniforme, descrevendo trajetórias que são semicircunferências ou quartos de circunferência. Depois de sair da última região a partícula passa entre duas placas paralelas eletricamente carregadas e é desviada na direção da placa de maior potencial. Qual é a orientação do campo magnético em cada uma das seis regiões?

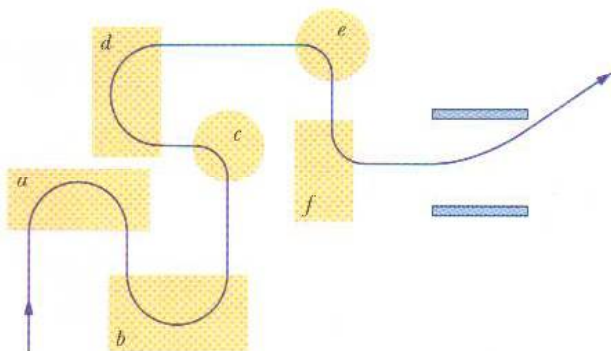


FIG. 28-30 Pergunta 6.

7 Na Fig. 28-31 uma partícula carregada entra com velocidade escalar v_0 em uma região onde existe um campo magnético uniforme $\vec{B}$, descreve uma semicircunferência em um intervalo de tempo T_0 e deixa a região. (a) A carga da partícula é positiva ou negativa? (b) A velocidade final da partícula é maior, menor ou igual a v_0 ? (c) Se a velocidade inicial fosse $0,5v_0$, a partícula passaria um tempo maior, menor ou igual a T_0 na região onde existe campo magnético? (d) Na situação do item (c) a trajetória seria uma semicircunferência, um arco maior que uma semicircunferência ou um arco menor que uma semicircunferência?

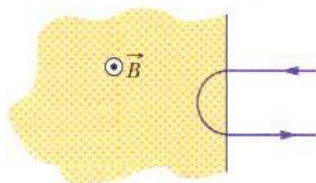


FIG. 28-31 Pergunta 7.

8 *Rotatória de partículas.* A Fig. 28-32 mostra 11 trajetórias em uma região onde existe um campo magnético uniforme. Uma trajetória é retilínea e as outras são semicircunferências. A Tabela 28-4 mostra as massas, cargas e velocidades das 11 partículas. Associe as trajetórias das figuras às partículas da tabela.

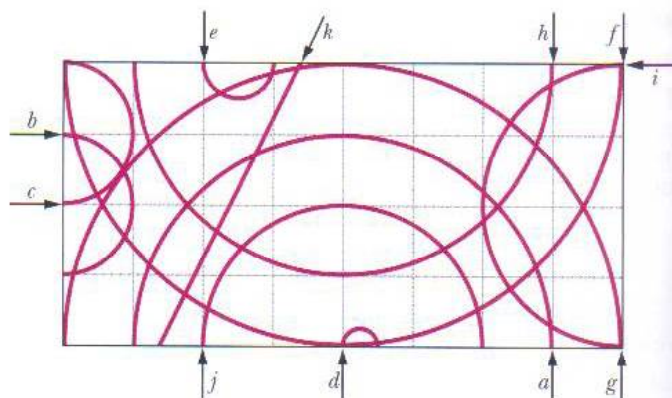


FIG. 28-32 Pergunta 8.

TABELA 28-4

Pergunta 8

Partícula	Massa	Carga	Velocidade
1	$2m$	q	v
2	m	$2q$	v
3	$m/2$	q	$2v$
4	$3m$	$3q$	$3v$
5	$2m$	q	$2v$
6	m	$-q$	$2v$
7	m	$-4q$	v
8	m	$-q$	v
9	$2m$	$-2q$	$3v$
10	m	$-2q$	$8v$
11	$3m$	0	$3v$

9 A Fig. 28-33 mostra a trajetória de um elétron que passa por duas regiões onde existem campos magnéticos uniformes de módulos B_1 e B_2 . A trajetória nas duas regiões é uma semicircunferência. (a) Qual dos dois campos é mais intenso? (b) Qual é a orientação de cada campo? (c) O tempo que o elétron passa na região de campo $\vec{B}_1$ é maior, menor ou igual ao tempo que passa na região de campo $\vec{B}_2$?

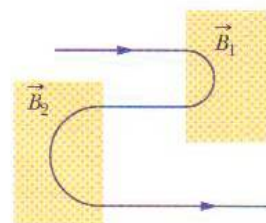


FIG. 28-33 Pergunta 9.

10 A Fig. 28-34 mostra a trajetória de um elétron em uma região na qual o campo magnético é uniforme. A trajetória é constituída por dois trechos retilíneos, entre duas placas uniformemente carregadas, e duas semicircunferências. Que placa possui um maior potencial elétrico (a) das duas de cima e (b) das duas de baixo? (c) Qual é a orientação do campo magnético?

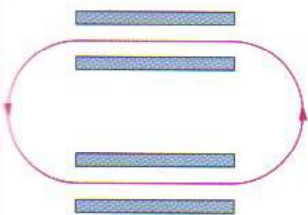


FIG. 28-34 Pergunta 10.

PROBLEMAS

• • • O número de pontos indica o grau de dificuldade do problema

Informações adicionais disponíveis em *O Circo Voador da Física*, de Jearl Walker, Rio de Janeiro: LTC, 2008.

seção 28-3 A Definição de $\vec{B}$

•1 Um elétron com uma velocidade

$$\vec{v} = (2,0 \times 10^6 \text{ m/s})\hat{i} + (3,0 \times 10^6 \text{ m/s})\hat{j}$$

está se movendo em uma região onde existe um campo magnético uniforme $\vec{B} = (0,030 \text{ T})\hat{i} - (0,15 \text{ T})\hat{j}$. (a) Determine a força que age sobre o elétron. (b) Repita o cálculo para um próton com a mesma velocidade.

•2 Uma partícula alfa se move com uma velocidade $\vec{v}$ de módulo 550 m/s em uma região onde existe um campo magnético $\vec{B}$ de módulo 0,045 T. (Uma partícula alfa possui uma carga de $+3,2 \times 10^{-19} \text{ C}$ e uma massa de $6,6 \times 10^{-27} \text{ kg}$.) O ângulo entre $\vec{v}$ e $\vec{B}$ é 52° . Determine (a) o módulo da força $\vec{F}_B$ que o campo magnético exerce sobre a partícula; (b) a aceleração da partícula causada por $\vec{F}_B$. (c) A velocidade da partícula aumenta, diminui ou permanece constante?

•3 Um próton cuja trajetória faz um ângulo de 23° com a direção de um campo magnético de 2,60 mT experimenta uma força magnética de $6,50 \times 10^{-17} \text{ N}$. Calcule (a) a velocidade do próton; (b) a energia cinética do próton em elétrons-volts.

•4 Uma partícula com uma massa de 10 g e uma carga de $80 \mu\text{C}$ se move em uma região onde existe um campo magnético uniforme e a aceleração da gravidade é $-9,8\hat{j} \text{ m/s}^2$. A velocidade da partícula é constante e igual a $20\hat{i} \text{ km/s}$, perpendicular ao campo magnético. Qual é o campo magnético?

•5 Um elétron se move em uma região onde existe um campo magnético uniforme dado por $\vec{B} = B_x\hat{i} + (3,0B_x)\hat{j}$. Em um certo instante o elétron tem uma velocidade $\vec{v} = (2,0\hat{i} + 4,0\hat{j}) \text{ m/s}$ e a força magnética que age sobre a partícula é $(6,4 \times 10^{-19} \text{ N})\hat{k}$. Determine B_x .

•6 Um próton está se movendo em uma região onde existe um campo magnético uniforme dado por $\vec{B} = (10\hat{i} - 20\hat{j} + 30\hat{k}) \text{ mT}$. No instante t_1 o próton possui uma velocidade dada por $\vec{v} = v_x\hat{i} + v_y\hat{j} + (2,0 \text{ km/s})\hat{k}$ e a força magnética que age sobre o próton é $\vec{F}_B = (4,0 \times 10^{-17} \text{ N})\hat{i} + (2,0 \times 10^{-17} \text{ N})\hat{j}$. Nesse instante, quais são os valores (a) de v_x ; (b) de v_y ?

seção 28-4 Campos Cruzados: A Descoberta do Elétron

•7 Na Fig. 28-35 um elétron acelerado a partir do repouso por uma diferença de potencial $V_1 = 1,00 \text{ kV}$ entra no espaço entre duas placas paralelas, separadas por uma distância $d = 20,0 \text{ mm}$, entre as quais existe uma diferença de potencial $V_2 = 100 \text{ V}$. A placa inferior está a um potencial menor. Despreze o efeito de borda e suponha que o vetor velocidade do elétron é perpendicular ao vetor campo elétrico na região entre as placas. Em termos dos vetores unitários, qual é o campo magnético uniforme para o qual a trajetória do elétron na região entre as placas é retilínea?

11 (a) No Teste 5, se um agente externo faz o momento dipolar $\vec{\mu}$ girar da orientação 2 para a orientação 1, o trabalho realizado pelo agente externo sobre o dipolo é positivo, negativo ou nulo? (b) Coloque na ordem o trabalho realizado pelo agente externo sobre o dipolo para essas três rotações, começando pelo maior: $2 \rightarrow 1$, $2 \rightarrow 4$, $2 \rightarrow 3$.



FIG. 28-35 Problema 7.

•8 Um campo elétrico de 1,50 kV/m e um campo magnético perpendicular de 0,400 T agem sobre um elétron em movimento sem acelerá-lo. Qual é a velocidade do elétron?

•9 Um elétron possui uma velocidade inicial de $(12,0\hat{j} + 15,0\hat{k}) \text{ km/s}$ e uma aceleração constante de $(2,00 \times 10^{12} \text{ m/s}^2)\hat{i}$ em uma região na qual existem um campo elétrico e um campo magnético, ambos uniformes. Se $\vec{B} = (400 \mu\text{T})\hat{i}$, determine o campo elétrico $\vec{E}$.

•10 Um próton está se movendo em uma região onde existem um campo magnético e um campo elétrico, ambos uniformes. O campo magnético é $\vec{B} = -2,50\hat{i} \text{ mT}$. Em um certo instante, a velocidade do próton é $\vec{v} = 2000\hat{j} \text{ m/s}$. Nesse instante, em termos dos vetores unitários, qual é a força que age sobre o próton se o campo magnético é (a) $4,00\hat{k} \text{ V/m}$; (b) $-4,00\hat{k} \text{ V/m}$; (c) $4,00\hat{i} \text{ V/m}$?

•11 Uma fonte de íons está produzindo íons de ${}^6\text{Li}$, que possuem carga $+e$ e massa $9,99 \times 10^{-27} \text{ kg}$. Os íons são acelerados por uma diferença de potencial de 10 kV e passam horizontalmente em uma região onde existe um campo magnético uniforme vertical de módulo $B = 1,2 \text{ T}$. Calcule a intensidade do menor campo elétrico que, aplicado na mesma região, permite que os íons de ${}^6\text{Li}$ atravessem a região sem sofrer nenhum desvio.

•12 No instante t_1 , um elétron que está se movendo no sentido positivo do eixo x penetra em uma região onde existem um campo elétrico $\vec{E}$ e um campo magnético $\vec{B}$, com $\vec{E}$ paralelo ao eixo y . A Fig. 28-36 mostra a componente y da força total $F_{\text{tot},y}$ exercida pelos dois campos sobre o elétron em função da velocidade v do elétron no instante t_1 . A escala do eixo horizontal é definida por $v_s = 100,0 \text{ m/s}$. As componentes x e z da força total são zero no instante t_1 . Supondo que $B_x = 0$, determine (a) o módulo E do campo elétrico; (b) o campo magnético $\vec{B}$ em termos dos vetores unitários.

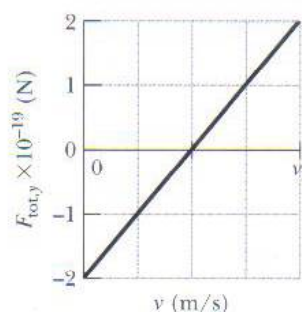


FIG. 28-36 Problema 12.

seção 28-5 Campos Cruzados: O Efeito Hall

•13 Uma fita de cobre com $150\ \mu\text{m}$ de espessura e $4,5\ \text{mm}$ de largura é submetida a um campo magnético uniforme $\vec{B}$ de módulo $0,65\ \text{T}$, com $\vec{B}$ perpendicular à fita. Quando uma corrente $i = 23\ \text{A}$ atravessa a fita, uma diferença de potencial V aparece entre suas bordas. Calcule V . (A concentração de portadores de carga no cobre é $8,47 \times 10^{28}$ elétrons/ m^3 .)

•14 Uma fita metálica com $6,50\ \text{cm}$ de comprimento, $0,850\ \text{cm}$ de largura e $0,760\ \text{mm}$ de espessura está se movendo com velocidade constante $\vec{v}$ em uma região onde existe um campo magnético uniforme $B = 1,20\ \text{mT}$ perpendicular à fita, como na Fig. 28-37. A diferença de potencial entre os pontos x e y da fita é $3,90\ \mu\text{V}$. Determine a velocidade escalar v .

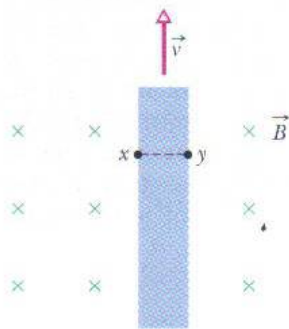


FIG. 28-37 Problema 14.

••15 Na Fig. 28-38 um paralelepípedo metálico de dimensões $d_x = 5,00\ \text{m}$, $d_y = 3,00\ \text{m}$ e $d_z = 2,00\ \text{m}$ está se movendo com velocidade constante $\vec{v} = (20,0\ \text{m/s})\hat{i}$ em uma região onde existe um campo magnético uniforme $\vec{B} = (30,0\ \text{mT})\hat{j}$. Determine (a) o campo elétrico no interior do objeto, em termos dos vetores unitários; (b) a diferença de potencial entre as extremidades do objeto.

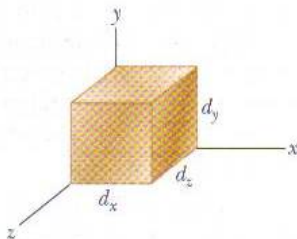


FIG. 28-38 Problemas 15 e 16.

•••16 A Fig. 28-38 mostra um paralelepípedo metálico com as faces paralelas aos eixos coordenados. O objeto está imerso em um campo magnético uniforme de módulo $0,020\ \text{T}$. Uma das arestas do objeto, que não está desenhado em escala, mede $25\ \text{cm}$. O objeto é deslocado a uma velocidade de $3,0\ \text{m/s}$, paralelamente aos eixos x , y e z , e a diferença de potencial V que aparece entre as faces do objeto é medida. Quando o objeto se desloca paralelamente ao eixo y , $V = 12\ \text{mV}$; quando o objeto se desloca paralelamente ao eixo z , $V = 18\ \text{mV}$; quando o objeto se desloca paralelamente ao eixo x , $V = 0$. Determine as dimensões (a) d_x ; (b) d_y e (c) d_z do objeto.

seção 28-6 Uma Partícula Carregada em Movimento Circular

•17 Um elétron de energia cinética $1,20\ \text{keV}$ descreve uma trajetória circular em um plano perpendicular a um campo magnético uniforme. O raio da órbita é $25,0\ \text{cm}$. Determine (a) a velocidade escalar do elétron; (b) o módulo do campo magnético; (c) a frequência de revolução; (d) o período do movimento.

•18 Um elétron é acelerado a partir do repouso por uma diferença de potencial de $350\ \text{V}$. Em seguida o elétron entra em uma região onde existe um campo magnético uniforme de módulo $200\ \text{mT}$ com uma velocidade perpendicular ao campo. Calcule (a) a velocidade escalar do elétron; (b) o raio da trajetória do elétron na região onde existe campo magnético.

•19 Qual é o valor do campo magnético uniforme, aplicado perpendicularmente a um feixe de elétrons que se movem com uma velocidade de $1,30 \times 10^6\ \text{m/s}$, que faz com que a trajetória dos elétrons seja um arco de circunferência com $0,350\ \text{m}$ de raio?

•20 Em um experimento de física nuclear, um próton com uma energia cinética de $1,0\ \text{MeV}$ descreve uma trajetória circular em um campo magnético uniforme. Qual deve ser a energia (a) de uma partícula alfa ($q = +2e$, $m = 4,0\ \text{u}$) e (b) de um deuteron ($q = +e$, $m = 2,0\ \text{u}$) para que a trajetória da partícula seja igual à do próton?

•21 (a) Determine a frequência de revolução de um elétron com uma energia de $100\ \text{eV}$ em um campo magnético uniforme de módulo $35,0\ \mu\text{T}$. (b) Calcule o raio da trajetória do elétron se sua velocidade é perpendicular ao campo magnético.

•22 Um elétron é acelerado a partir do repouso por uma diferença de potencial V e em seguida entra em uma região onde existe um campo magnético uniforme, que o faz descrever um movimento circular uniforme. A Fig. 24-39 mostra o raio r da trajetória circular do elétron em função de $V^{1/2}$. A escala do eixo vertical é definida por $r_s = 3,00\ \text{mm}$, e a escala do eixo horizontal é definida por $V_s^{1/2} = 40,0\ \text{V}^{1/2}$. Qual é o módulo do campo magnético?

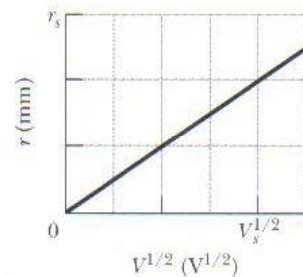


FIG. 28-39 Problema 22.

•23 Uma certa partícula penetra em uma região onde existe um campo magnético uniforme, com o vetor velocidade da partícula perpendicular à direção do campo. A Fig. 28-40 mostra o período T do movimento da partícula em função do recíproco do módulo B do campo. A escala do eixo vertical é definida por $T_s = 40,0\ \text{ns}$, e a escala do eixo horizontal é definida por $B_s^{-1} = 5,0\ \text{T}^{-1}$. Qual é a razão m/q entre a massa da partícula e o valor absoluto da carga?

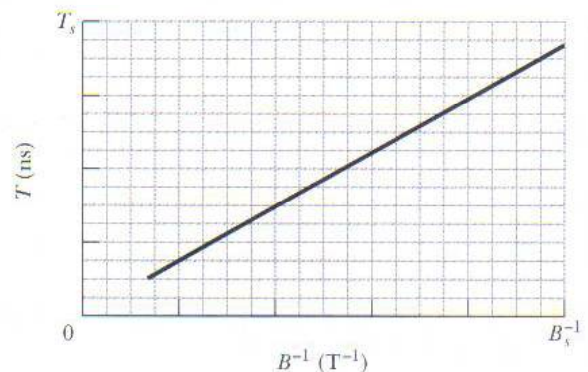


FIG. 28-40 Problema 23.

•24 Na Fig. 28-41 uma partícula descreve uma trajetória circular em uma região onde existe um campo magnético uniforme de módulo $B = 4,00$ mT. A partícula é um próton ou um elétron (a identidade da partícula faz parte do problema) e está sujeita uma força magnética de módulo $3,20 \times 10^{-15}$ N. Determine (a) a velocidade escalar da partícula; (b) o raio da trajetória; (c) o período do movimento.

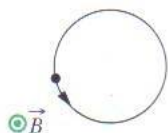


FIG. 28-41 Problema 24.

•25 Uma partícula alfa ($q = +2e$, $m = 4,00$ u) descreve uma trajetória circular de $4,50$ cm de raio em uma região onde existe um campo magnético uniforme de módulo $B = 1,20$ T. Determine (a) a velocidade escalar da partícula; (b) o período de revolução; (c) a energia cinética; (d) a diferença de potencial necessária para que a partícula atinja a energia do item (c).

•26 Uma partícula descreve um movimento circular uniforme com $26,1$ μ m de raio em um campo magnético uniforme. O módulo da força magnética experimentada pela partícula é $1,60 \times 10^{-17}$ N. Qual é a energia cinética da partícula?

•27 Um elétron descreve uma trajetória helicoidal em um campo magnético uniforme de módulo $0,300$ T. O passo da hélice é $6,00$ μ m, e o módulo da força magnética experimentada pelo elétron é $2,00 \times 10^{-15}$ N. Qual é a velocidade do elétron?

•28 Na Fig. 28-42 uma partícula carregada penetra em uma região onde existe um campo magnético uniforme $\vec{B}$, descreve uma semicircunferência e deixa a região. A partícula, que pode ser um próton ou um elétron (a identidade da partícula faz parte do problema), passa 130 ns na região. (a) Qual é o módulo de $\vec{B}$? (b) Se a partícula é enviada de volta para a região onde existe campo magnético com uma energia duas vezes maior, quanto tempo passa nessa região?

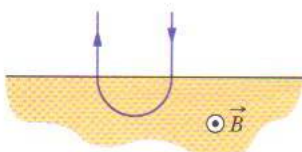


FIG. 28-42 Problema 28.

•29 Um pósitron com uma energia cinética de $2,00$ keV penetra em uma região onde existe um campo magnético uniforme $\vec{B}$ de módulo $0,100$ T. O vetor velocidade da partícula faz um ângulo de $89,0^\circ$ com $\vec{B}$. Determine (a) o período do movimento; (b) o passo p ; (c) o raio r da trajetória helicoidal.

•30 Um elétron descreve uma trajetória helicoidal na presença de um campo magnético uniforme dado por $\vec{B} = (20\hat{i} - 50\hat{j} - 30\hat{k})$ mT. No instante $t = 0$ a velocidade do elétron é dada por $\vec{v} = (20\hat{i} - 30\hat{j} + 50\hat{k})$ m/s. (a) Qual é o ângulo ϕ entre $\vec{v}$ e $\vec{B}$? A velocidade do elétron varia com o tempo. (b) A velocidade escalar varia com o tempo? (c) O ângulo ϕ varia com o tempo? (d) Qual é o raio da trajetória?

•31 Um certo espectrômetro de massa comercial (veja o Exemplo 28-3) é usado para separar íons de urânio de massa

$3,92 \times 10^{-25}$ kg e carga $3,20 \times 10^{-19}$ C de íons semelhantes. Os íons são submetidos a uma diferença de potencial de 100 kV e depois a um campo magnético uniforme que os faz descrever um arco de circunferência com $1,00$ m de raio. Depois de sofrer um desvio de 180° e passar por uma fenda com $1,00$ mm de largura e $1,00$ cm de altura, são recolhidos em um reservatório. (a) Qual é o módulo do campo magnético (perpendicular) do separador? Se o aparelho é usado para separar 100 mg de material por hora, calcule (b) a corrente dos íons selecionados pelo aparelho e (c) a energia térmica produzida no reservatório em $1,00$ h.

•32 Na Fig. 28-43 um elétron com uma energia cinética inicial de $4,0$ keV penetra na região 1 no instante $t = 0$. Nessa região existe um campo magnético uniforme dirigido para dentro do papel, de módulo $0,010$ T. O elétron descreve uma semicircunferência e deixa a região 1, dirigindo-se para a região 2, situada a $25,0$ cm de distância da região 1. Existe uma diferença de potencial $\Delta V = 2000$ V entre as duas regiões, com uma polaridade tal que a velocidade do elétron aumenta no percurso entre a região 1 e a região 2. Na região 2 existe um campo magnético uniforme dirigido para fora do papel, de módulo $0,020$ T. O elétron descreve uma semicircunferência e deixa a região 2. Determine o instante t em que isso acontece.

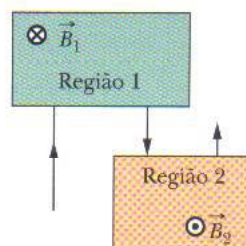


FIG. 28-43 Problema 32.

•33 Uma certa partícula subatômica decai em um elétron e um pósitron. Suponha que no instante do decaimento a partícula está em repouso em um campo magnético uniforme $\vec{B}$, de módulo $3,53$ mT, e que as trajetórias do elétron e do pósitron resultantes do decaimento estão em um plano perpendicular a $\vec{B}$. Quanto tempo após o decaimento o elétron e o pósitron se chocam?

•34 Uma fonte injeta um elétron de velocidade $v = 1,5 \times 10^7$ m/s em uma região onde existe um campo magnético uniforme de módulo $B = 1,0 \times 10^{-3}$ T. A velocidade do elétron faz um ângulo $\theta = 10^\circ$ com a direção do campo magnético. Determine a distância d entre o ponto de injeção e o ponto em que o elétron cruza novamente a linha de campo que passa pelo ponto de injeção.

seção 28-7 Ciclotrons e Síncrotrons

•35 Estime a distância total percorrida por um deuteron no ciclotron do Exemplo 28-5 durante o processo de aceleração. Suponha que a diferença de potencial entre os dês é 80 kV.

•36 Em um certo ciclotron, um próton descreve uma circunferência de $0,500$ m de raio. O módulo do campo magnético é $1,20$ T. (a) Qual é a frequência do oscilador? (b) Qual é energia cinética do próton em elétrons-volts?

•37 Um próton circula em um ciclotron depois de partir aproximadamente do repouso no centro do aparelho. No momento em que passa pelo espaço entre os dês a diferença de potencial entre os dês é 200 V. (a) Qual é o aumento da energia cinética cada vez que o próton passa no espaço entre os dês? (b) Qual é a energia cinética do próton depois de passar 100 vezes pelo espaço entre os dês? Seja r_{100} o raio da trajetória circular do próton no

momento em que completa as 100 passagens e entra em um dê, e seja r_{101} o raio após a passagem seguinte. (c) Qual é o aumento percentual do raio de r_{100} para r_{101} , ou seja, qual é o valor de

$$\text{aumento percentual} = \frac{r_{101} - r_{100}}{r_{100}} 100\%$$

••38 Um ciclotron no qual o raio dos dês é 53,0 cm é operado a uma frequência de 12,0 MHz para acelerar prótons. (a) Qual deve ser o módulo B do campo magnético para que haja ressonância? (b) Para este valor do campo, qual é a energia cinética dos prótons que saem do ciclotron? Suponha que o campo seja mudado para 1,57 T. (c) Qual deve ser a nova frequência do oscilador para que haja ressonância? (d) Para este valor da frequência, qual é a energia cinética dos prótons que saem do ciclotron?

seção 28-8 Força Magnética em um Fio Percorrido por Corrente

•39 Um fio com 13,0 g de massa e $L = 62,0$ cm de comprimento está suspenso por um par de contatos flexíveis na presença de um campo magnético uniforme de módulo 0,440 T (Fig. 28-44). Determine (a) o valor absoluto e (b) o sentido (para a direita ou para a esquerda) da corrente necessária para remover a tensão dos contatos.

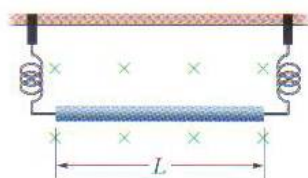


FIG. 28-44 Problema 39.

•40 O fio dobrado da Fig. 28-45 está submetido a um campo magnético uniforme. Cada trecho retilíneo tem 2,0 m de comprimento e faz um ângulo $\theta = 60^\circ$ com o eixo x . O fio é percorrido por uma corrente de 2,0 A. Qual é a força que o campo magnético exerce sobre o fio, em termos dos vetores unitários, se o campo magnético é (a) $4,0\hat{k}$ T; (b) $4,0\hat{i}$ T?

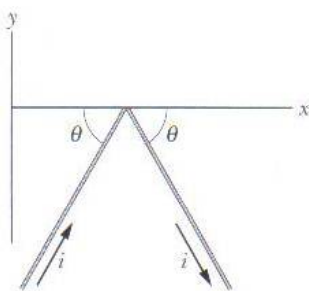


FIG. 28-45 Problema 40.

•41 Uma linha de transmissão horizontal é percorrida por uma corrente de 5000 A no sentido sul-norte. O campo magnético da Terra ($60,0 \mu\text{T}$) tem a direção norte e faz um ângulo de $70,0^\circ$ com a horizontal. Determine (a) o módulo e (b) a direção da força magnética exercida pelo campo magnético da Terra sobre 100 m da linha.

•42 Um fio de 1,80 m de comprimento é percorrido por uma corrente de 13,0 A e faz um ângulo de $35,0^\circ$ com um campo magnético uniforme de módulo $B = 1,50$ T. Calcule a força magnética exercida pelo campo sobre o fio.

••43 Um fio de 50,0 cm de comprimento é percorrido por uma corrente de 0,500 A no sentido positivo do eixo x na presença de um campo magnético $\vec{B} = (3,00 \text{ mT})\hat{j} + (10,0 \text{ mT})\hat{k}$. Em termos dos vetores unitários, qual é a força que o campo magnético exerce sobre o fio?

••44 Na Fig. 28-46 um fio metálico de massa $m = 24,1$ mg pode deslizar com atrito insignificante sobre dois trilhos paralelos horizontais separados por uma distância $d = 2,56$ cm. O conjunto está em uma região onde existe um campo magnético uniforme de módulo 56,3 mT. No instante $t = 0$ um gerador G é ligado aos trilhos e produz uma corrente constante $i = 9,13$ mA no fio e nos trilhos (mesmo quando o fio está se movendo). No instante $t = 61,1$ ms, determine (a) a velocidade escalar do fio; (b) o sentido do movimento do fio (para a esquerda ou para a direita).

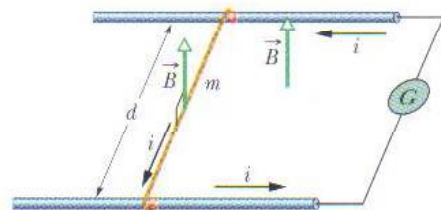


FIG. 28-46 Problema 44.

••45 Uma barra de cobre de 1,0 kg repousa em dois trilhos horizontais situados a 1,0 m de distância um do outro e é percorrida por uma corrente de 50 A. O coeficiente de atrito estático entre a barra e os trilhos é 0,60. Determine (a) o módulo e (b) o ângulo (em relação à vertical) do menor campo magnético que faz a barra se mover.

••46 Um condutor longo, rígido, retilíneo, situado sobre o eixo x , é percorrido por uma corrente de 5,0 A no sentido negativo do eixo x . Um campo magnético $\vec{B}$ está presente, dado por $\vec{B} = 3,0\hat{i} + 8,0x^2\hat{j}$, com x em metros e $\vec{B}$ em militeslas. Determine, em termos dos vetores unitários, a força exercida pelo campo sobre o segmento de 2,0 m do condutor entre os pontos $x = 1,0$ m e $x = 3,0$ m.

seção 28-9 Torque em uma Espira Percorrida por Corrente

•47 A Fig. 28-47 mostra uma bobina retangular de cobre, de 20 espiras, com 10 cm de altura e 5 cm de largura. A bobina conduz uma corrente de 0,10 A e dispõe de uma dobradiça em um dos lados verticais. Está montada no plano xy , fazendo um ângulo $\theta = 30^\circ$ com a direção de um campo magnético uniforme de módulo 0,50 T. Em termos dos vetores unitários, qual é o torque que o campo exerce sobre a bobina em relação à dobradiça?

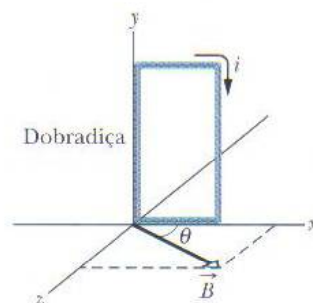


FIG. 28-47 Problema 47.

•48 Uma bobina de uma espira, percorrida por uma corrente de 4,00 A, tem a forma de um triângulo retângulo cujos lados medem 50,0, 120 e 130 cm. A bobina é submetida a um campo magnético uniforme de módulo 75,0 mT paralelo à corrente no lado de 130 cm. Determine o módulo da força magnética (a) no lado de 130 cm; (b) no lado de 50,0 cm; (c) no lado de 120 cm. (d) Determine a força total que o campo magnético exerce sobre a espira.

•49 A Fig. 28-48 mostra um anel circular de fio com um raio $a = 1,8$ cm, submetido a um campo magnético divergente de simetria radial. O campo magnético em todos os pontos do anel tem o mesmo módulo $B = 3,4$ mT, é perpendicular ao anel e faz um ângulo $\theta = 20^\circ$ com a normal ao plano do anel. A influência dos fios de alimentação da espira pode ser desprezada. Determine o módulo da força que o campo exerce sobre a espira se a corrente na espira é $i = 4,6$ mA.

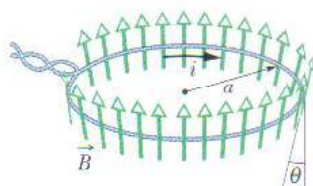


FIG. 28-48 Problema 49.

•50 Na Fig. 28-49 uma bobina retangular percorrida por corrente está no plano de um campo magnético uniforme de módulo 0,040 T. A bobina é formada por uma única espira de fio flexível enrolado em um suporte flexível que permite mudar as dimensões do retângulo. (O comprimento total do fio permanece inalterado.) Quando o comprimento x de um dos lados do retângulo varia de aproximadamente zero para o valor máximo de aproximadamente 4,0 cm, o módulo τ do torque passa por um valor máximo de $4,80 \times 10^{-8}$ N·m. Qual é a corrente na bobina?

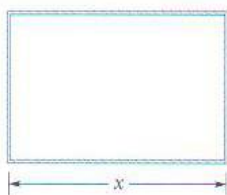


FIG. 28-49 Problema 50.

•51 A bobina de um certo galvanômetro (veja o Exemplo 28-7) tem uma resistência de 75,3 Ω ; o ponteiro chega ao final da escala quando uma corrente de 1,62 mA atravessa a bobina. (a) Determine o valor da resistência auxiliar necessária para converter o galvanômetro em um voltímetro que indique uma tensão máxima de 1,00 V. (b) A resistência do item (a) deve ser ligada em série ou em paralelo com o galvanômetro? (c) Determine o valor da resistência auxiliar necessária para converter o galvanômetro em um amperímetro que indique uma corrente máxima de 50,0 mA. (d) A resistência do item (c) deve ser ligada em série ou em paralelo?

•52 Um elétron se move em um círculo de raio $r = 5,29 \times 10^{-11}$ m com uma velocidade de $2,19 \times 10^6$ m/s. Trate a trajetória circular como uma espira percorrida por uma corrente constante igual à razão entre a carga do elétron e o período do movimen-

to. Se a trajetória do elétron está em uma região onde existe um campo magnético uniforme de módulo $B = 7,10$ mT, qual é o maior valor possível do módulo do torque aplicado pelo campo à espira?

•53 A Fig. 28-50 mostra um cilindro de madeira de massa $m = 0,250$ kg e comprimento $L = 0,100$ m, com $N = 10,0$ espiras de fio enroladas longitudinalmente para formar uma bobina; o plano da bobina passa pelo eixo do cilindro. O cilindro é liberado a partir do repouso em um plano inclinado que faz um ângulo θ com a horizontal, com o plano da bobina paralelo ao plano inclinado. Se o conjunto é submetido a um campo magnético uniforme de módulo 0,500 T, qual é a menor corrente i na bobina que impede que o cilindro entre em movimento?

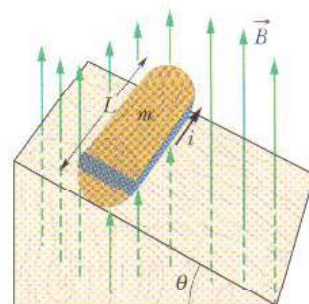


FIG. 28-50 Problema 53.

seção 28-10 O Momento Magnético Dipolar

•54 Uma bobina circular de 15,0 cm de raio conduz uma corrente de 2,60 A. A normal ao plano da bobina faz um ângulo de $41,0^\circ$ com um campo magnético uniforme de módulo 12,0 T. (a) Calcule o módulo do momento dipolar magnético da bobina. (b) Qual é o módulo do torque que age sobre a bobina?

•55 Uma bobina circular de 160 espiras tem um raio de 1,90 cm. (a) Calcule a corrente que resulta em um momento dipolar magnético de módulo $2,30$ A·m². (b) Determine o valor máximo do torque a que a bobina é submetida quando, sendo percorrida por essa corrente, é colocada na presença de um campo magnético uniforme de módulo 35,0 mT.

•56 O módulo de momento dipolar magnético da Terra é $8,00 \times 10^{22}$ J/T. Suponha que esse momento é produzido por cargas que circulam na parte externa do núcleo da Terra. Se o raio da trajetória dessas cargas é 3500 km, calcule a corrente associada.

•57 Uma bobina que conduz uma corrente de 5,0 A tem a forma de um triângulo retângulo cujos lados medem 30, 40 e 50 cm. A bobina é submetida a um campo magnético uniforme de módulo 80 mT paralelo à corrente no lado de 50 cm da bobina. Determine o módulo (a) do momento dipolar magnético da bobina; (b) do torque sobre a bobina.

•58 Um dipolo magnético com um momento dipolar de módulo 0,020 J/T é liberado a partir do repouso em um campo magnético uniforme de módulo 52 mT e gira livremente sob a ação da força magnética. Quando o dipolo está passando pela orientação na qual o momento dipolar está alinhado com o campo magnético, sua energia cinética é 0,80 mJ. (a) Qual é o ângulo inicial entre o momento dipolar e o campo magnético? (b) Qual é o ângulo quando o dipolo volta a entrar (momentaneamente) em repouso?

•59 Duas espiras circulares concêntricas, de raios $r_1 = 20,0$ cm e $r_2 = 30,0$ cm, estão situadas no plano xy ; ambas são percorridas